2024-2025 学年《微积分 I-2》期中考试的范围及其要求

—— 微分方程

期中考试范围： 第七章 第一节 — 第八节（侧重于求解各类型微分方程）

重点：求解各类型微分方程（可分离变量，齐次方程，一阶线性微分方程，可降阶二阶微分方程，二阶常系数线性微分方程）；

一、可分离变量的微分方程：

形式： $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$.

求解方法：两边分别积分.

作业题解：

1. 求下列微分方程的通解：

（1） $xy' - y\ln y = 0$；　　（2） $\sqrt{1-x^2}\,y' = \sqrt{1-y^2}$；　　（3） $(y+1)^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + x^3 = 0$.

解：（1）原方程改写为 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y\ln y$，　移项后，得 $\dfrac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$.

两边积分，$\int\dfrac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y = \int\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$，于是，

$$\ln|\ln y| = \ln|x| + C_1 = \ln\left|\mathrm{e}^{C_1}x\right|,$$

故 $\ln y = \pm\mathrm{e}^{C_1}x$.

因 $\pm\mathrm{e}^{C_1}$ 是任意非零常数，又 $y=1$ 也是方程 $xy' - y\ln y = 0$ 的解，故得方程 $xy' - y\ln y = 0$ 的通解为 $\ln y = Cx$，或 $y = \mathrm{e}^{Cx}$，其中 C 为任意常数.

（2）原方程可化为 $\sqrt{1-x^2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1-y^2}$，移项后可得 $\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

两边分别积分可得，$\int\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y = \int\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，于是，$\arcsin y = \arcsin x + C$.

故微分方程 $\sqrt{1-x^2}\,y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解为 $\arcsin y = \arcsin x + C$，其中 C 为任意常数.

（3）改写微分方程为 $(y+1)^2\mathrm{d}y = -x^3\mathrm{d}x$，两边积分，得 $\int(y+1)^2\mathrm{d}y = -\int x^3\mathrm{d}x$.

于是，$\frac{1}{3}(y+1)^3=-\frac{1}{4}x^4+C_1$，　或$4(y+1)^3+3x^4=12C_1$.

故微分方程$(y+1)^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x^3=0$的通解为$4(y+1)^3+3x^4=C$，其中$C$为任意常数.

2. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解：

（1）$y'=\mathrm{e}^{2x-y},y\big|_{x=0}=0;$　　（2）$y'\sin x=y\ln y,\ y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=\mathrm{e};$　　（3）$x\mathrm{d}y+2y\mathrm{d}x=0,\ y\big|_{x=2}=1.$

（4）$\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}+\frac{\rho^2+1}{\rho^2-1}\cot\theta=0,\ \rho\big|_{\theta=\frac{\pi}{6}}=3;$

解：（1）原方程可改写成$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{2x}\cdot\mathrm{e}^{-y}$.　移项后，得$\mathrm{e}^y\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$.

两边积分，可得$\int\mathrm{e}^y\mathrm{d}y=\int\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$，即$\mathrm{e}^y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C$.

由初值条件$y\big|_{x=0}=0$，有$1=\frac{1}{2}+C$，得$C=\frac{1}{2}$.

所求初值问题的解为$\mathrm{e}^y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x}+1).$

（2）原方程可改写为$\sin x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln y$，即$\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y=\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$.

两边积分，可得$\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y=\int\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$，即

$$\ln|\ln y|=\int\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\tan\frac{x}{2}}\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\ln|C|.$$

于是，$\ln y=C\tan\frac{x}{2}$，即$y=\mathrm{e}^{C\tan\frac{x}{2}}$.

由$y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=\mathrm{e}$可得$\mathrm{e}=\mathrm{e}^C$，可得$C=1$.

所求的初值问题的解为$y=\mathrm{e}^{\tan\frac{x}{2}}$.

(3)将微分方程改写为$\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\frac{2}{x}\mathrm{d}x$，两边积分，可得$\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x$，即$\ln|y|=-2\ln|x|+\ln|C|$.

于是，$x^2y=C.$

由$y\big|_{x=2}=1$，得$C=4$. 所求初值问题的解为$x^2y=4.$

（4）原方程改写为$\frac{1-\rho^2}{\rho(1+\rho^2)}\mathrm{d}\rho=\cot\theta\mathrm{d}\theta$，两边积分，得$\int\frac{1-\rho^2}{\rho(1+\rho^2)}\mathrm{d}\rho=\int\cot\theta\mathrm{d}\theta.$

因为 $\int \frac{1-\rho^2}{\rho(1+\rho^2)}\mathrm{d}\rho = \int \frac{1+\rho^2-2\rho^2}{\rho(1+\rho^2)}\mathrm{d}\rho = \int (\frac{1}{\rho} - \frac{2\rho}{1+\rho^2})\mathrm{d}\rho$

$$= \ln|\rho| - \ln|1+\rho^2| + C = \ln\left|\frac{\rho}{1+\rho^2}\right| + C,$$

$$\int \cot\theta \mathrm{d}\theta = \int \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta = \ln|\sin\theta| + C.$$

因此, $\ln\left|\frac{\rho}{1+\rho^2}\right| = \ln|\sin\theta| + \ln|C|,$

即 $\frac{\rho}{1+\rho^2} = C\sin\theta.$

由 $\rho|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 3,$ 可得 $\frac{3}{1+3^2} = \frac{C}{2},$ 解得 $C = \frac{3}{5}.$

故所求特解为 $\frac{\rho}{1+\rho^2} = \frac{3}{5}\sin\theta.$

3. 一曲线通过点 $(2,3)$，它在两坐标轴间的任一切线线段均被切点所平分，求这曲线方程.

解： 设所求曲线的方程为 $y = y(x).$

过曲线 $y = y(x).$ 上点 (x, y) 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

令 $X = 0$，得 $Y = y - xy'$，即切线与 y 轴的交点为 $A(0, y - xy')$.

令 $Y = 0$，得 $X = x - \frac{y}{y'}$，即切线与 x 轴的交点为 $B(x - \frac{y}{y'}, 0).$

由题意，切点为线段 AB 的中点，即 $x = \frac{1}{2}(x - \frac{y}{y'})$，$\frac{1}{2}(y - xy') = y.$

因此，$y' = -\frac{y}{x}$，即 $\frac{\mathrm{d}y}{y} = -\frac{\mathrm{d}x}{x}$. 两边积分，得 $\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = -\int \frac{\mathrm{d}x}{x}$.

于是，$\ln|y| = -\ln|x| + \ln|C|$，即 $xy = C.$

因为曲线经过点 $(2,3)$，即 $y|_{x=2} = 3,$ 故 $C = 6.$

因此，所求曲线为 $xy = 6.$

二、齐次方程：

形式： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi(\dfrac{y}{x})$.

求解方法： 令$u=\dfrac{y}{x}$，则$y=xu$，原方程化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u=\varphi(u)$，进而化为可分离变量的微分方程

$$\frac{1}{\varphi(u)-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

注意： 求出通解后，记得将$u=\dfrac{y}{x}$代入通解中.

作业题解：

1. 求下列微分方程的通解：

（1） $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$；　　（2） $(x^2+y^2)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0.$

解：（1）原方程可化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$，方程等式右边是$\dfrac{y}{x}$的函数.

令$u=\dfrac{y}{x}$，则$y=xu$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u$，移项后可得$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u-u.$

分离变量，得$\dfrac{1}{u(\ln u-1)}\mathrm{d}u=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x.$

两边积分，得$\int\dfrac{1}{u(\ln u-1)}\mathrm{d}u=\int\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$，于是，

$$\ln|\ln u-1|=\ln|x|+\ln|C|=\ln|Cx|,$$

其中C为任意非零常数.

故　　$\ln u-1=Cx$.

$C=0$时，则$u=\mathrm{e}$也是微分方程$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u-u$的解.

则微分方程$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u-u$的通解为

$$\ln u-1=Cx,$$

其中C为任意常数.

故微分方程$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$的通解为$\ln\dfrac{y}{x}=Cx+1$，其中$C$为任意常数.

（2）原方程可改写为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{1}{\frac{y}{x}}+\dfrac{y}{x}$. 方程等式的右端为$\dfrac{y}{x}$的函数.

令$u=\dfrac{y}{x}$，则$y=xu$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{u}+u$，移项后可得$u\mathrm{d}u=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$.

两边积分，可得 $\int u\mathrm{d}u=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，于是，$\frac{1}{2}u^2=\ln|x|+C_1$，即 $u^2=2\ln|x|+2C_1$.

将 $u=\frac{y}{x}$ 代入，可得微分方程 $(x^2+y^2)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ 的通解为 $y^2=x^2(2\ln|x|+C)$，其中 C 为任意常数.

2. 求微分方程 $y'=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$, $y|_{x=1}=2$.

解： 由上题的结果，知 $y'=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ 的通解为 $y^2=x^2(2\ln|x|+C)$.

由 $y|_{x=1}=2$，$4=C$.

于是，所求特解为 $y^2=2x^2(\ln|x|+2)$.

3. 设有连接点 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧 OA，对于 OA 上任一点 $P(x,y)$，曲线弧 OP 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2，求曲线弧 OA 的方程.

解： 由定积分的几何意义，曲线弧 OP 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 $A=\int_0^x y\mathrm{d}x-\frac{1}{2}xy$.

由已知条件，$\int_0^x y\mathrm{d}x-\frac{1}{2}xy=x^2$. 两边求导，可得 $y-\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}xy'=2x$.

整理后，得 $y'=\frac{y}{x}-4$.

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=xu$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u-4$，移项后可得 $\mathrm{d}u=-\frac{4}{x}\mathrm{d}x$.

两边积分，得 $\int\mathrm{d}u=-\int\frac{4}{x}\mathrm{d}x=-4\ln x+C$，即 $u=-4\ln x+C$.

将 $u=\frac{y}{x}$ 代入，得 $y=-4x\ln x+Cx$.

因曲线经过 $A(1,1)$，即 $y|_{x=1}=1$，于是，$C=1$.

所求曲线方程为 $y=x(1-4\ln x)$.

三、一阶线性微分方程

形式一： $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$.

通解： $y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C]$.

特别地，当 $Q(x)=0$，通解为 $y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$.

形式二： $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+P(y)x=Q(y)$.

通解： $x=\mathrm{e}^{-\int P(y)\mathrm{d}y}[\int Q(y)\mathrm{e}^{\int P(y)\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C]$.

特别地，当$Q(y)=0$，通解为$x=C\mathrm{e}^{-\int P(y)\mathrm{d}y}$.

注：在使用通解公式时，公式中的不定积分均不必带任意常数.

作业题解：

1. 求下列微分方程的通解：

（1）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\mathrm{e}^{-x}$；　　（2）$y'+y\cos x=\mathrm{e}^{-\sin x}$；　　（3）$y\ln y\mathrm{d}x+(x-\ln y)\mathrm{d}y=0$.

解：（1）这里$P(x)=1, Q(x)=\mathrm{e}^{-x}$．利用通解公式，有

$$\begin{aligned}y&=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}(\int\mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)\\&=\mathrm{e}^{-x}(\int\mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+C)=\mathrm{e}^{-x}(\int\mathrm{d}x+C)\\&=\mathrm{e}^{-x}(x+C).\end{aligned}$$

微分方程$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\mathrm{e}^{-x}$的通解为$y=\mathrm{e}^{-x}(x+C)$，其中$C$为任意常数.

（2）这里$P(x)=\cos x$，$Q(x)=\mathrm{e}^{-\sin x}$．由通解公式，得

$$\begin{aligned}y&=\mathrm{e}^{-\int\cos x\mathrm{d}x}(\int\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot\mathrm{e}^{\int\cos x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)\\&=\mathrm{e}^{-\sin x}(\int\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x+C)\\&=\mathrm{e}^{-\sin x}(\int\mathrm{d}x+C)=\mathrm{e}^{-\sin x}(x+C).\end{aligned}$$

微分方程$y'+y\cos x=\mathrm{e}^{-\sin x}$的通解为$y=\mathrm{e}^{-\sin x}(x+C)$，其中$C$为任意常数.

（3）$y\ln y\mathrm{d}x+(x-\ln y)\mathrm{d}y=0$可化成$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\dfrac{1}{y\ln y}x=\dfrac{1}{y}$.

这里$P(y)=\dfrac{1}{y\ln y}$，$Q(y)=\dfrac{1}{y}$．利用通解公式，得

$$\begin{aligned}x&=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y}(\int\frac{1}{y}\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C)\\&=\mathrm{e}^{-\ln(\ln y)}(\int\frac{1}{y}\cdot\mathrm{e}^{\ln(\ln y)}\mathrm{d}y+C)\\&=\frac{1}{\ln y}(\int\frac{1}{y}\cdot\ln y\mathrm{d}y+C)\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\ln y}\left(\frac{1}{2}\ln^2 y + C\right) = \frac{1}{2}\ln y + \frac{C}{\ln y}.$$

故微分方程 $y\ln y\mathrm{d}x + (x - \ln y)\mathrm{d}y = 0$ 的通解为 $x = \frac{1}{2}\ln y + \frac{C}{\ln y}$，其中 C 为任意常数.

2. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解：

(1) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - y\tan x = \sec x,\ y\big|_{x=0} = 0;$　　(2) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\cot x = 5\mathrm{e}^{\cos x},\ y\big|_{x=\frac{\pi}{2}} = -4.$

解： (1) 这里 $P(x) = -\tan x, Q(x) = \sec x.$

由通解公式，

$$y = \mathrm{e}^{-\int(-\tan x)\mathrm{d}x}\left(\int \sec x \cdot \mathrm{e}^{\int(-\tan x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= \mathrm{e}^{-\ln\cos x}\left(\int \sec x \cdot \mathrm{e}^{\ln\cos x}\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= \frac{1}{\cos x}\left(\int \sec x \cdot \cos x\mathrm{d}x + C\right) = \frac{1}{\cos x}\left(\int \mathrm{d}x + C\right) = \frac{x + C}{\cos x}.$$

由初值条件 $y\big|_{x=0} = 0$，得 $C = 0.$

因此，所求特解为 $y = \frac{x}{\cos x}.$

(2) 这里 $P(x) = \cot x, Q(x) = 5\mathrm{e}^{\cos x}$. 由特解公式，得

$$y = \mathrm{e}^{-\int\cot x\mathrm{d}x}\left(\int 5\mathrm{e}^{\cos x} \cdot \mathrm{e}^{\int\cot x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= \mathrm{e}^{-\ln\sin x}\left(\int 5\mathrm{e}^{\cos x} \cdot \mathrm{e}^{\ln\sin x}\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= \frac{1}{\sin x}\left(\int 5\mathrm{e}^{\cos x} \cdot \sin x\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= \frac{1}{\sin x}\left(-5\mathrm{e}^{\cos x} + C\right).$$

由初值条件 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}} = -4$ 可得 $-5 + C = -4$，解得 $C = 1.$

所求特解为 $y = \frac{1}{\sin x}(1 - 5\mathrm{e}^{\cos x}).$

3. 若曲线通过原点，并且它在点 (x, y) 处的切线斜率等于 $2x + y$，求这曲线的方程.

解： 设所求曲线的方程为 $y = y(x)$. 由切线斜率 $k = y' = 2x + y$，即 $y' - y = 2x.$

由通解公式，可得

$$y=\mathrm{e}^{-\int(-1)\mathrm{d}x}(\int 2x\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)$$

$$=\mathrm{e}^{x}(\int 2x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C)$$

$$=\mathrm{e}^{x}(2x\cdot(-\mathrm{e}^{-x})-\int 2(-\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x+C)$$

$$=\mathrm{e}^{x}(-2x\cdot\mathrm{e}^{-x}-2\mathrm{e}^{-x}+C)$$

$$=-2x-2+C\mathrm{e}^{x}.$$

因为曲线经过原点，即 $y\big|_{x=0}=0$，即 $0=-2+C$，于是，$C=2$.

因此，所求曲线方程为 $y=-2x-2+2\mathrm{e}^{x}$.

4. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$ 的通解.

解：令 $u=x+y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+u^2$，于是，$\dfrac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\mathrm{d}x$.

两边积分，可得 $\int\dfrac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\int\mathrm{d}x$，即 $\arctan u=x+C$，也即 $u=\tan(x+C)$.

将 $u=x+y$ 代入，得微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$ 的通解为 $y=\tan(x+C)-x$, 其中 C 为任意常数.

四、可降阶二阶微分方程的解

类型一： $y''=f(x)$.

解法：积分两次，记住每次积分都得加一个任意常数.

类型二： $y''=f(x,y')$.

特点：方程出现自变量 x， y 的一阶导数和二阶导数，没出现 y.

解法：令 $p=y'$，将方程化为一阶方程 $p'=f(x,p)$. 求出该方程的通解 $p=\varphi(x,C_1)$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi(x,C_1)$.

然后积分可得 $y=\int\varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2$.

类型三： $y''=f(y,y')$.

特点：方程出现自变量 y， y 的一阶导数和二阶导数，没出现 x.

解法：令 $y'=p(y)$，将方程化为一阶方程 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$. 求出该方程的通解 $p=\varphi(y,C_1)$，

即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi(y,C_1)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}=\mathrm{d}x$. 然后积分可得 $x+C_2=\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}$.

作业题解：

1. 求下列各微分方程的通解：

（1） $y''=x+\sin x$；　　（2） $y''=y'+x$；　　（3） $yy''+2y'^2=0.$

解：（1）这是类型一． 两边积分，得 $y'=\int(x+\sin x)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}-\cos x+C_1.$

再次积分，得 $y=\int(\frac{x^2}{2}-\cos x+C_1)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{6}-\sin x+C_1x+C_2.$

因此，原方程的通解为 $y=\frac{x^3}{6}-\sin x+C_1x+C_2$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

（2）这是类型二. 令 $p=y'$，方程可化为 $p'-p=x.$

这是一阶线性微分方程，利用通解公式，可得

$$\begin{aligned}p&=\mathrm{e}^{-\int(-1)\mathrm{d}x}(\int x\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1)\\&=\mathrm{e}^{x}(\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C_1)\\&=\mathrm{e}^{x}(-x\mathrm{e}^{-x}-\int(-\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x+C_1)\\&=-x-1+C_1\mathrm{e}^{x},\end{aligned}$$

即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-x-1+C_1\mathrm{e}^{x}.$

两边积分，可得

$$y=\int(-x-1+C_1\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}x^2-x+C_1\mathrm{e}^{x}+C_2.$$

故原方程的通解为

$$y=-\frac{1}{2}x^2-x+C_1\mathrm{e}^{x}+C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

（3）这是类型三. 令 $y'=p(y)$，方程 $yy''+2y'^2=0$ 化为 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+2p^2=0$，即 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\frac{2}{y}p=0.$

这是一阶线性齐次方程，根据通解公式，得

$$p=C_0\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{y}\mathrm{d}y}=C_0\mathrm{e}^{\ln y^{-2}}=\frac{C_0}{y^2},$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{C_0}{y^2}.$

分离变量，得 $3y^2\mathrm{d}y=3C_0\mathrm{d}x$，两边积分，可得 $\int 3y^2\mathrm{d}y=\int 3C_0\mathrm{d}x$，即

$$y^3=3C_0x+C_2.$$

因此，原方程的通解为 $y^3=C_1x+C_2$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

2. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，满足：

$$f'^2(x)=f(x)+\int_0^x[f'(t)]^3\mathrm{d}t,$$

且 $f'(0)=1$，求 $f(x)$.

解： 已知方程两边令 $x=0$，可得 $f(0)=f'^2(0)=1$.

方程两边求导，得 $2f'(x)f''(x)=f'(x)+[f'(x)]^3$，

则 $f'(x)=0$（因 $f'(0)=1$，不合题意）或者 $f''(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}[f'(x)]^2$.

这是类型二. 令 $p=f'(x)$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}p^2$，即 $\dfrac{\mathrm{d}p}{1+p^2}=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x.$

两边积分，得 $\arctan p=\dfrac{x}{2}+C_1$. 由 $p(0)=f'(0)=1$，$C_1=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}.$

于是，$f'(x)=p=\tan(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}).$

两边积分，得 $f(x)=\int\dfrac{\sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}{\cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}\mathrm{d}x=-2\ln\left|\cos(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4})\right|+C_2.$

由 $f(0)=1$，得 $1=-2\ln\dfrac{1}{\sqrt{2}}+C_2$，即 $C_2=1-\ln 2.$

因此，
$$\begin{aligned}f(x)&=-\ln\cos^2(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})+1-\ln 2\\&=-\ln(2\cos^2(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}))+1\\&=-\ln(1+\cos(x+\frac{\pi}{2}))+1\\&=-\ln(1-\sin x)+1.\end{aligned}$$

故 $f(x)=-\ln(1-\sin x)+1.$

注：积分方程通常通过两端求导数，消除积分符号. 还需注意往往隐含着初始条件.

3. 求下列各微分方程满足所给初值条件的特解：

（1） $y''=\mathrm{e}^{2y}$, $y\big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=0$;　　（2） $y''+y'^2=1$, $y\big|_{x=0}=0$, $y'\big|_{x=0}=0$.

解：（1）方程没有出现 x，属于第三类.

令 $y'=p(y)$，方程 $y''=\mathrm{e}^{2y}$ 化为 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=\mathrm{e}^{2y}$，即 $2p\mathrm{d}p=2\mathrm{e}^{2y}\mathrm{d}y$.

两边积分，$\int 2p\mathrm{d}p=\int 2\mathrm{e}^{2y}\mathrm{d}y$. 于是，$p^2=\mathrm{e}^{2y}+C_1$.

由 $y\big|_{x=0}=p\big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=0$，可得 $0=1+C_1$，即 $C_1=-1$.

因此，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=\pm\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}$. 分离变量后，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}}=\pm\mathrm{d}x$.

两边积分，$\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}}=\pm\int\mathrm{d}x$.

因为　$\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}}=\int\dfrac{\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2y}}}=-\int\dfrac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{-y}}{\sqrt{1-(\mathrm{e}^{-y})^2}}=-\arcsin(\mathrm{e}^{-y})+C$,

则　$\arcsin\mathrm{e}^{-y}=\mp x+C_2$.

由 $y\big|_{x=0}=0$，得 $C_2=\arcsin 1=\dfrac{\pi}{2}$，于是，$\arcsin\mathrm{e}^{-y}=\mp x+\dfrac{\pi}{2}$.

因此，　$\mathrm{e}^{-y}=\sin(\mp x+\dfrac{\pi}{2})=\cos x$,

即　$y=-\ln\cos x=\ln\sec x$.

（2）方程没有 x，也没有 y，属于第二类，也属于第三类.

解一：令 $y'=p(x)$，方程 $y''+y'^2=1$ 可化为 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+p^2=1$，即 $\dfrac{1}{1-p^2}\mathrm{d}p=\mathrm{d}x$.

两边积分，$\int\dfrac{1}{1-p^2}\mathrm{d}p=\int\mathrm{d}x$，于是，$\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+p}{1-p}=x+C_1$.

由 $p\big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=0$，则 $C_1=0$. 所以，$\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+p}{1-p}=x$，即 $\dfrac{1+p}{1-p}=\mathrm{e}^{2x}$，或 $1+p=(1-p)\mathrm{e}^{2x}$.

解得 $p=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}$.

两边积分，得 $y=\int\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x=\int\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=\ln(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})+C_2$.

由 $y\big|_{x=0}=0$，得 $0=\ln 2+C_2$，于是，$C_2=-\ln 2$.

因此，$y=\ln(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})-\ln 2=\ln\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

解二： 令 $y'=p(y)$，方程 $y''+y'^{2}=1$ 可化为 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^{2}=1$，即 $-\dfrac{2p}{1-p^{2}}\mathrm{d}p=-2\mathrm{d}y$.

两边积分，得 $-\int\dfrac{2p}{1-p^{2}}\mathrm{d}p=-\int 2\mathrm{d}y$，即 $\ln(1-p^{2})=-2y+C_1$.

由 $y\big|_{x=0}=0$，$p\big|_{x=0}=y'\big|_{x=0}=0$，可得 $C_1=0$.

于是，$1-p^{2}=\mathrm{e}^{-2y}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=\pm\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2y}}$.

分离变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2y}}}=\pm\mathrm{d}x$. 两边积分，可得 $\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2y}}}=\pm\int\mathrm{d}x$.

因为 $\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2y}}}=\int\dfrac{\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y}{\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}}=\int\dfrac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^{y})}{\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}}=\ln(\mathrm{e}^{y}+\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1})+C$,

于是，$\ln(\mathrm{e}^{y}+\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1})=\pm x+C_2$.

由 $y\big|_{x=0}=0$，得 $C_2=0$. 故 $\ln(\mathrm{e}^{y}+\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1})=\pm x$. 于是，

$$\mathrm{e}^{y}+\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}=\mathrm{e}^{\pm x}\Rightarrow\sqrt{\mathrm{e}^{2y}-1}=\mathrm{e}^{\pm x}-\mathrm{e}^{y}\text{。}$$

两边平方，得 $\mathrm{e}^{2y}-1=\mathrm{e}^{\pm 2x}-2\mathrm{e}^{y\pm x}+\mathrm{e}^{2y}$，解得 $\mathrm{e}^{y}=\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$，即 $y=\ln\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

注： 注意上述两种解法的区别.

4. 试求 $y''=x$ 的经过点 $M(0,1)$ 且在此点与直线 $y=\dfrac{x}{2}+1$ 相切的积分曲线.

解： 由于直线 $y=\dfrac{x}{2}+1$ 在 $M(0,1)$ 处的切线斜率为 $\dfrac{1}{2}$，依题意，所求积分曲线是初值问题

$$\begin{cases} y''=x \\ y\big|_{x=0}=1,\ y'\big|_{x=0}=\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

的解.

对方程 $y''=x$ 积分可得 $y'=\dfrac{1}{2}x^{2}+C_1$，由 $y'\big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$，得 $C_1=\dfrac{1}{2}$.

于是，$y'=\dfrac{1}{2}x^{2}+\dfrac{1}{2}$. 再次积分，得 $y=\dfrac{1}{6}x^{3}+\dfrac{1}{2}x+C_2$.

由 $y\big|_{x=0}=1$，得 $1=C_2$.

故所求积分曲线的方程为 $y=\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x+1$.

五、二阶常系数线性齐次微分方程

方程的形式：$y''+py'+qy=0$，其中 p,q 为常数.

特征方程： $r^2+pr+q=0$.

通解形式：

（i）如果特征方程有两个互异的实根 r_1,r_2，则通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$.

（ii）如果特征方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=r$，则通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}$.

（iii）如果特征方程有一对共轭复根，即 $r=\alpha\pm\beta\,\mathrm{i}$，其中 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，则通解为

$$y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

作业题解：

1. 求下列微分方程的通解：

（1） $y''+y'-2y=0;$　　（2） $y''+y=0;$

（3） $4\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-20\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+25x=0;$　　（4） $y^{(4)}+2y''+y=0$.

解：（1）特征方程为 $r^2+r-2=0$，解得 $r_1=1,r_2=-2.$

通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（2）特征方程为 $r^2+1=0$，解得 $r=\pm\mathrm{i}$，其中 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$.

通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（3）特征方程为 $4r^2-20r+25=0$，解得 $r_1=r_2=\frac{5}{2}.$

通解为 $x=\mathrm{e}^{\frac{5}{2}t}(C_1+C_2t)$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（4）特征方程为 $r^4+2r^2+1=0$，即 $(r^2+1)^2=0$，解得 $r=\pm\,\mathrm{i}$（二重）.

于是通解为 $y=(C_1+C_2x)\cos x+(C_3+C_4x)\sin x$, 其中 C_1,C_2,C_3,C_4 为任意常数.

2. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解：

(1) $4y''+4y'+y=0,\ y\big|_{x=0}=2,\ y'\big|_{x=0}=0$;

(2) $y''+4y'+29y=0,\ y\big|_{x=0}=0,\ y'\big|_{x=0}=15$;

(3) $y''-4y'+13y=0,\ y\big|_{x=0}=0,\ y'\big|_{x=0}=3.$

解：(1) 特征方程为 $4r^2+4r+1=0$，解得 $r_1=r_2=-\frac{1}{2}.$

通解为 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(C_1+C_2x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

由 $y\big|_{x=0}=2,\ y'\big|_{x=0}=0$ 可得 $C_1=2,\ C_2-\frac{1}{2}C_1=0,$ 解得 $C_2=1.$

所求特解为 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(2+x).$

(2) 特征方程为 $r^2+4r+29=0$，解得 $r=\frac{-4\pm\sqrt{16-116}}{2}=-2\pm5\sqrt{-1}.$

通解为 $y=\mathrm{e}^{-2x}(C_1\cos 5x+C_2\sin 5x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

由 $y\big|_{x=0}=0,\ y'\big|_{x=0}=15$ 可得 $C_1=0,\ -2C_1+5C_2=15,$ 解得 $C_2=3.$

所求特解为 $y=3\mathrm{e}^{-2x}\sin 5x.$

(3) 特征方程为 $r^2-4r+13=0$，解得 $r=\frac{4\pm\sqrt{16-52}}{2}=2\pm3\sqrt{-1}.$

通解为 $y=\mathrm{e}^{2x}(C_1\cos 3x+C_2\sin 3x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

由 $y\big|_{x=0}=0,\ y'\big|_{x=0}=3$ 可得 $C_1=0,\ 2C_1+3C_2=3,$ 解得 $C_2=1.$

所求特解为 $y=\mathrm{e}^{2x}\sin 3x.$

六、二阶常系数线性非齐次微分方程

方程的形式： $y''+py'+qy=f(x)$，其中 p, q 为常数.

通解形式： $y=Y+\overset{*}{y}$，其中 Y 是对应齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解，y^* 是非齐次方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的任何一个特解.

特解形式：

情形一： $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$

如果 λ 不是特征根，特解形式：$y^*=\mathrm{e}^{\lambda x}R_m(x)$;

如果 λ 是单重特征根，特解形式： $y^* = x\mathrm{e}^{\lambda x}R_m(x)$；

如果 λ 是单二重特征根，特解形式： $y^* = x^2\mathrm{e}^{\lambda x}R_m(x)$；

情形二： $f(x) = \mathrm{e}^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x + Q_n(x)\sin\omega x]$

设 $m = \max\{l, n\}$， $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$，则

如果 $\lambda + \mathrm{i}\omega$ 不是特征根，则 $y^* = \mathrm{e}^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x + R_m^{(2)}(x)\sin\omega x]$,

如果 $\lambda + \mathrm{i}\omega$ 是特征根，则 $y^* = x\mathrm{e}^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x + R_m^{(2)}(x)\sin\omega x]$,

其中 $R_m^{(1)}$, $R_m^{(2)}$ 为 m 次多项式.

作业题解：

1. 求下列各微分方程的通解：

（1） $2y'' + y' - y = 2\mathrm{e}^x$；　　（2） $2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1$;

（3） $y'' - 2y' + 5y = \mathrm{e}^x\sin 2x$;　　（4） $y'' + y = \mathrm{e}^x + \cos x$.

解：（1）特征方程 $2r^2 + r - 1 = 0$，即 $(2r-1)(r+1) = 0$，特征根 $r_1 = \dfrac{1}{2}$, $r_2 = -1$.

对应齐次方程 $2y'' + y' - y = 0$ 的通解为 $Y = C_1\mathrm{e}^{-x} + C_2\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$.

这里的 $f(x) = P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x} = 2\mathrm{e}^x$, $\lambda = 1$, $P_m(x) = 2$, $m = 0$.

由于 $\lambda = 1$ 不是特征根，故取 $k = 0$. 因此，设 $y^* = x^kQ_0(x)\mathrm{e}^{\lambda x} = a\mathrm{e}^x$，将其代入微分方程，得

$$2(y^*)'' + (y^*)' - y^* = 2\mathrm{e}^x,$$

即　　$2a\mathrm{e}^x + a\mathrm{e}^x - a\mathrm{e}^x = 2\mathrm{e}^x$.

于是， $2a\mathrm{e}^x = 2\mathrm{e}^x$，得 $a = 1$.

因此，原方程的一个特解为 $y^* = \mathrm{e}^x$.

所以，微分方程 $2y'' + y' - y = 2\mathrm{e}^x$ 的通解为 $y = C_1\mathrm{e}^{-x} + C_2\mathrm{e}^{\frac{x}{2}} + \mathrm{e}^x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

（2）特征方程 $2r^2 + 5r = 0$, 即 $r(2r+5) = 0$，特征根为 $r_1 = 0$, $r_2 = -\dfrac{5}{2}$.

对应齐次方程 $2y'' + 5y' = 0$ 的通解为 $Y = C_1 + C_2\mathrm{e}^{-\frac{5x}{2}}$.

这里的 $f(x) = P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x} = 5x^2 - 2x - 1$, $\lambda = 0$, $P_m(x) = 5x^2 - 2x - 1$, $m = 2$.

由于 $\lambda=0$ 是特征根（单重），故取 $k=1$. 因此, 设 $y^*=x^kQ_2(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=x(ax^2+bx+c)$，将其代入微分方程, 得

$$2(y^*)''+5(y^*)'=5x^2-2x-1,$$

即 $2(6ax+2b)+5(3ax^2+2bx+c)=5x^2-2x-1..$

于是, $15ax^2+(12a+10b)x+4b+5c=5x^2-2x-1.,$

比较系数, 得 $a=\frac{1}{3}, b=-\frac{3}{5}, c=\frac{7}{25}.$

因此, 原方程的一个特解为 $y^*=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{5}x^2+\frac{7}{25}x.$

所以, 微分方程 $2y''+5y'=5x^2-2x-1$ 的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-\frac{5x}{2}}+\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{5}x^2+\frac{7}{25}x,$ 其中 C_1, C_2 为任意常数.

（3）特征方程 $r^2-2r+5=0$ ，特征根为 $r=\frac{2\pm\sqrt{4-20}}{2}=1\pm2\sqrt{-1}.$

对应齐次方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解为 $Y=\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x).$

这里的 $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}(P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x)=\mathrm{e}^x\sin 2x,$

即 $\lambda=1, \omega=2, P_l(x)=0, Q_n(x)=1, l=n=0.$

由于 $\lambda+\mathrm{i}\omega=1+2\mathrm{i}$ 是特征根, 故取 $k=1,\ \ m=\max\{l,n\}=0.$

因此, 设 $y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}(R_m^{(1)}\cos\omega x+R_m^{(2)}\sin\omega x)=x\mathrm{e}^x(a\cos 2x+b\sin 2x)$，

$$(y^*)'=(\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x)(a\cos 2x+b\sin 2x)+x\mathrm{e}^x(-2a\sin 2x+2b\cos 2x)$$

$$=[a(1+x)+2bx]\mathrm{e}^x\cos 2x+[b(1+x)-2ax]\mathrm{e}^x\sin 2x\ ,$$

$$(y^*)''=(a+2b)\mathrm{e}^x\cos 2x+[a(1+x)+2bx](\mathrm{e}^x\cos 2x-2\mathrm{e}^x\sin 2x)$$

$$+(b-2a)\mathrm{e}^x\sin 2x+[b(1+x)-2ax](\mathrm{e}^x\sin 2x+2\mathrm{e}^x\cos 2x)$$

$$=[a+2b+a(1+x)+2bx+2b(1+x)-4ax]\mathrm{e}^x\cos 2x$$

$$+[-2a(1+x)-4bx+b-2a+b(1+x)-2ax]\mathrm{e}^x\sin 2x$$

$$=(2a+4b-3ax+4bx)\mathrm{e}^x\cos 2x+(-4a+2b-4ax-3bx)\mathrm{e}^x\sin 2x$$

将其代入微分方程，得

$$(y^*)''-2(y^*)'+5y^*=\mathrm{e}^x\sin 2x,$$

即 $(2a+4b-3ax+4bx)\mathrm{e}^x\cos 2x+(-4a+2b-4ax-3bx)\mathrm{e}^x\sin 2x$

$$-2(a+ax+2bx)\mathrm{e}^x\cos 2x-2(b+bx-2ax)\mathrm{e}^x\sin 2x$$

$$+5ax\mathrm{e}^x\cos 2x+5bx\mathrm{e}^x\sin 2x=\mathrm{e}^x\sin 2x.$$

整理后，得 $4b\mathrm{e}^x\cos 2x-4a\mathrm{e}^x\sin 2x=\mathrm{e}^x\sin 2x$，比较系数，得 $b=0,\ a=-\dfrac{1}{4}.$

因此，原方程的一个特解为 $y^*=-\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^x\cos 2x.$

所以，微分方程 $y''-2y'+5y=\mathrm{e}^x\sin 2x$ 的通解为

$$y=\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)-\frac{1}{4}x\mathrm{e}^x\cos 2x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

（4）特征方程 $r^2+1=0$，特征根为 $r=\pm\mathrm{i}.$

对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x.$

考虑 $f_1(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)=\mathrm{e}^x$，即 $\lambda=1,\ P_m(x)=1,\ m=0.$

因为 $\lambda=1$ 不是特征根，取 $k=0$，故设 $y_1^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=a\mathrm{e}^x$.

考虑 $f_2(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}(P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x)=\cos x$，即 $\lambda=0,\ \omega=1,\ P_l(x)=1,\ Q_n(x)=0, l=n=0.$

因为 $\lambda+\mathrm{i}\omega=\mathrm{i}$ 是特征根，取 $k=1,\ \ m=\max\{l,n\}=0$，因此，设

$$y_2^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}(R_m^{(1)}\cos\omega x+R_m^{(2)}\sin\omega x)=x(b_1\cos x+b_2\sin x).$$

令 $y^*=y_1^*+y_2^*=a\mathrm{e}^x+x(b_1\cos x+b_2\sin x).$

于是，$(y^*)'=a\mathrm{e}^x+(b_1\cos x+b_2\sin x)+x(-b_1\sin x+b_2\cos x)$

$$=a\mathrm{e}^x+(b_1+b_2x)\cos x+(b_2-b_1x)\sin x,$$

$$(y^*)''=a\mathrm{e}^x+(b_2+b_2-b_1x)\cos x+(-b_1-b_2x-b_1)\sin x$$

$$=a\mathrm{e}^x+(2b_2-b_1x)\cos x+(-2b_1-b_2x)\sin x\text{。}$$

代入方程 $y''+y=\mathrm{e}^x+\cos x$，得

$$ae^x+(2b_2-b_1x)\cos x+(-2b_1-b_2x)\sin x+ae^x+x(b_1\cos x+b_2\sin x)=e^x+\cos x,$$

整理后，得

$$2ae^x+2b_2\cos x-2b_1\sin x=e^x+\cos x,$$

比较系数，得 $a=\frac{1}{2}, b_2=\frac{1}{2}, b_1=0.$

故所求特解为 $y^*=\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2}x\sin x.$

于是，原方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2}x\sin x$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

注：本题的 $f(x)$ 属于不同形式右端项之和，这里需要用到叠加原理.

2. 求下列各微分方程满足已给初值条件的特解：

(1) $y''+y+\sin 2x=0,\quad y\big|_{x=\pi}=1,\quad y'\big|_{x=\pi}=1;$

(2) $y''-10y'+9y=e^{2x},\quad y\big|_{x=0}=\frac{6}{7},\quad y'\big|_{x=0}=\frac{33}{7};$

(3) $y''-4y'=5,\quad y\big|_{x=0}=1,\quad y'\big|_{x=0}=0.$

解：(1)特征方程为 $r^2+1=0$，特征根为 $r=\pm i.$

对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x.$

这里 $f(x)=e^{\lambda x}(P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x)=-\sin 2x,$

即 $\lambda=0, \omega=2, P_l(x)=0, Q_n(x)=-1, l=n=0.$

因为 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，取 $k=0,\quad m=\max\{l,n\}=0$，因此，设

$$y^*=x^ke^{\lambda x}(R_m^{(1)}\cos\omega x+R_m^{(2)}\sin\omega x)=b_1\cos 2x+b_2\sin 2x.$$

代入方程 $y''+y=-\sin 2x$，得

$$-4b_1\cos 2x-4b_2\sin 2x+b_1\cos 2x+b_2\cos 2x=-\sin 2x$$

整理后，得

$$-3b_1\cos 2x-3b_2\sin 2x=-\sin 2x,$$

比较系数，得 $b_1=0, b_2=\frac{1}{3}.$ 故所求特解为 $y^*=\frac{1}{3}\sin 2x.$

于是，原方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{3}\sin 2x,$ 其中 C_1, C_2 为任意常数.

由初始条件 $y\big|_{x=\pi}=1,\quad y'\big|_{x=\pi}=1$，则有 $-C_1=1,-C_2+\frac{2}{3}=1$，解得 $C_1=-1,C_2=-\frac{1}{3}$.

故所求初值问题的解为 $y=-\cos x-\frac{1}{3}\sin x+\frac{1}{3}\sin 2x$.

注： 虽然 $f(x)=-\sin 2x$ 只含正弦项，但特解必须同时包含正弦项和余弦项. 不可以只含正弦项.

（2）特征方程为 $r^2-10r+9=0$，特征根为 $r_1=1,r_2=9$.

对应齐次方程 $y''-10y'+9y=0$ 的通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{9x}$.

这里 $f(x)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=\mathrm{e}^{2x},\ \lambda=2,P_m(x)=1,m=0$.

由于 $\lambda=2$ 不是特征根，故取 $k=0$. 故设 $y^*=x^kQ_0(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=a\mathrm{e}^{2x}$，代入微分方程 $y''-10y'+9y=\mathrm{e}^{2x}$，

得　　$4a\mathrm{e}^{2x}-10\cdot 2a\mathrm{e}^{2x}+9a\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}$，

即　　$-7a\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}$.

比较系数，得 $a=-\frac{1}{7}$.

因此，原方程的一个特解为 $y^*=-\frac{1}{7}\mathrm{e}^{2x}$.

原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{9x}-\frac{1}{7}\mathrm{e}^{2x}$.

由初始条件 $y\big|_{x=0}=\frac{6}{7},\quad y'\big|_{x=0}=\frac{33}{7}$，得

$$C_1+C_2-\frac{1}{7}=\frac{6}{7},C_1+9C_2-\frac{2}{7}=\frac{33}{7}.$$

解得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$.

故所求初值问题的解为 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{9x}-\frac{1}{7}\mathrm{e}^{2x}$.

（3）特征方程 $r^2-4r=0$，解得 $r_1=0,r_2=4$.

对应齐次方程 $y''-4y=0$ 的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{4x}$.

这里 $f(x)=5,\ \lambda=0,P_m(x)=5,m=0$.

由于 $\lambda=0$ 是特征根（单重），故取 $k=1$. 设 $y^*=x^kQ_0(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=ax$，代入微分方程 $y''-4y'=5$，得

$-4a=5$，解得 $a=-\frac{5}{4}$.

因此，原方程的一个特解为 $y^*=-\frac{5}{4}x$.

原方程的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{4x}-\frac{5}{4}x$.

由初始条件 $y\big|_{x=0}=1,\ \ y'\big|_{x=0}=0,$ 得

$$C_1+C_2=1,\ 4C_2-\frac{5}{4}=0.$$

解得 $C_1=\frac{11}{16},\ C_2=\frac{5}{16}.$

故所求初值问题的解为 $y=\frac{11}{16}+\frac{5}{16}\mathrm{e}^{4x}-\frac{5}{4}x.$

6. 设函数 $\varphi(x)$ 连续, 且满足 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x+\int_0^x t\varphi(t)\mathrm{d}t-x\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t,$ 求 $\varphi(x).$

解: 令 $x=0$, 可得 $\varphi(0)=1.$

对 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x+\int_0^x t\varphi(t)\mathrm{d}t-x\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t$ 两边求导, 得

$$\varphi'(x)=\mathrm{e}^x+x\varphi(x)-\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t-x\varphi(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t\ .$$

令 $x=0,$ 得 $\varphi'(0)=1.$

对 $\varphi'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t$ 两边求导, 得 $\varphi''(x)=\mathrm{e}^x-\varphi(x),$ 即 $\varphi''(x)+\varphi(x)=\mathrm{e}^x.$

特征方程为 $r^2+1=0$, 特征根 $r=\pm\mathrm{i}$.

对应齐次方程 $y''+y=0$ 的通解为 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x.$

这里 $f(x)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=\mathrm{e}^x,\ \lambda=1,\ P_m(x)=1,\ m=0.$

由于 $\lambda=1$ 不是特征根, 故取 $k=0.$

设 $y^*=x^kQ_0(x)\mathrm{e}^{\lambda x}=a\mathrm{e}^x$, 代入微分方程 $y''+y=\mathrm{e}^x$, 得 $a\mathrm{e}^x+a\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x$, 比较系数, 得 $a=\frac{1}{2}.$

因此, 原方程的一个特解为 $y^*=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x.$

于是, $\varphi(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^x.$

由初始条件 $\varphi(0)=1,\ \ \varphi'(0)=1,$ 得 $C_1+\frac{1}{2}=1,\ C_2+\frac{1}{2}=1.$ 解得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}.$

因此, $\varphi(x)=\frac{1}{2}\cos x+\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^x.$

注: (1)如果题目改成 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x+\int_0^x(t-x)\varphi(t)\mathrm{d}t,$ 需拆成两项, 解法同本例;

(2) 如果题目改成 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x t\varphi(x-t)\mathrm{d}t,$ 需进行变量替换 $u=x-t,$ 将方程化为

$$\varphi(x)=\mathrm{e}^x+\int_0^x(u-x)\varphi(u)\mathrm{d}u,$$

后续如本题.